

JOURNAL DE BORD INDIVIDUEL

Projet : FoodShare

Étudiant : Marc Philippe Zamor

Équipe : Smart Coding

Rôle dans l'équipe : Scrum Master & Développeur Backend

Période : Projet de synthèse BTS SIO/SLAM

Contribution personnelle : Spring Boot API REST

Introduction

Dans le cadre du projet FoodShare, notre équipe a développé une plateforme permettant aux offreurs (restaurants universitaires, cafétérias et commerces) de publier des invendus alimentaires afin que des étudiants puissent les réserver à prix réduit ou gratuitement.

En ce qui me concerne, j'ai principalement contribué au développement du back-end sur la construction de l'API REST Spring Boot qui sert de base commune au back-office web et à l'application mobile pour m'assurer de la qualité et de la robustesse de la plateforme ainsi qu'à l'organisation, la collaboration et la facilitation du travail de l'équipe. Ce journal présente les réalisations que j'ai effectuées chaque semaine, les difficultés rencontrées, l'utilisation des outils d'intelligence artificielle et les connaissances acquises.

Semaine 1 : Analyse et mise en place du projet

Travaux réalisés

- Mise en place et organisation de l'équipe du projet sur Jira, Teams et sur Whatsapp.
- Création et configuration du dépôt GitHub.
- Configuration des branches Git (develop et branches de fonctionnalités) puis la convention des commits.
- Participation à l'analyse du cahier des charges.
- Définition métier (vision du périmètre cible)
- Réalisation d'un document de travail (Demande Client)
- Organisation agile avec Scrum et Jira
- Participation à la conception du modèle de données.
- Mis en place du Product Backlog dans Jira (Epics, Features & User Stories)
- Étude de l'architecture générale de FoodShare.
- Mise en place de l'environnement de développement.
- Planification du premier Sprint.

Difficultés rencontrées

- Comprendre les interactions entre l'API, l'application Web et l'application Mobile.
- Comprendre les stratégies de branches adaptées à un projet Agile.
- Délimiter le périmètre réalisable dans le temps imparti.
- Estimer correctement la charge de travail.

Utilisation de l'IA

J'ai utilisé l'IA pour :

- Conseils sur Git Flow et les workflows collaboratifs.
- Proposition d'une convention de commits standardisée.
- Aide à la priorisation du backlog.
- Aide à la rédaction professionnelle du document.
- Validation des choix techniques retenus.

Compétences acquises

- Analyse et compréhension d'un cahier des charges.
- Compréhension d'une architecture applicative multi-couches (Web, Mobile, API).
- Application de la méthode Agile Scrum.
- Découpage d'un projet en Epics, Features et User Stories.
- Estimation de charge de travail.
- Utilisation de l'IA comme assistant de développement et de gestion de projet.

Semaine 2 : Développement des fonctionnalités métier Authentification

Travaux réalisés

- A la deuxième semaine, j'ai travaillé sur la structure de l'API.
- Implémentation des fonctionnalités d'authentification :
- Ajout de l'enum Role (OFFREUR, ETUDIANT)
- Ajout de l'entité JPA Utilisateur (nom, prenom, email, role, adresse, telephone ...)
- Implémentation d'architecture Controller → Service → Repository → Entity
- Ajout des DTOs RegisterRequest (validation), LoginRequest, AuthResponse
- Implémentation de AuthService (inscription + connexion).
- Développement et Exposition des endpoints REST propre avec codes HTTP adaptés.
- Implémentation de JwtService (génération + validation token HS256).
- Implémentation de JwtAuthFilter (intercepteur de requêtes).
- Ajout du GlobalExceptionHandler (400, 401, 409).
- Ajout des exceptions métier EmailDejaUtiliseException, IdentifiantsInvalidesException.
- Configuration SecurityConfig (CORS, routes publiques, stateless(JWT)).
- Configuration PasswordEncoderConfig (BCrypt).
- Documentation Swagger/OpenAPI intégrée.
- Intégration de la base de données H2.
- Mise en place de la base de données.

Difficultés rencontrées

- Mon adaptation à Spring Security.
- La logique de séparation de l'entité Auth avec Utilisateur.
- Bien cerner la logique des requêtes et réponses DTO et les données enregistrées réellement en base.
- Là où il fallait vraiment gérer la validation.

Utilisation de l'IA

J'ai utilisé l'IA pour :

- Comprendre certaines annotations Spring Boot.

L'agent m'a surtout aidé à gagner du temps sur la structure de départ, mais j'ai dû adapter les propositions au contexte FoodShare : noms en français, rôles précis du projet, champs du modèle de données et relations entre les entités. J'ai utilisé un agent IA pour comprendre certains points de Spring Security et JWT. J'ai demandé à l'agent de m'expliquer le rôle du filtre JWT, DTO, CORS PasswordEncoder et de la configuration de sécurité.

Je l'ai aussi utilisé pour m'aider à débloquer des erreurs de compilation ou de configuration, par exemple quand une dépendance JWT ne correspondait pas exactement à la version attendue, ou quand une annotation JPA devait être corrigée.

Compétences acquises

- En gros j'ai appris l'architecture Spring Boot.

- J'ai appris comment Spring Security s'intègre avec une API REST. J'ai compris que le mot de passe ne doit jamais être stocké en clair et que le token JWT permet au client de s'authentifier sans renvoyer son mot de passe à chaque requête.

Semaine 3 : Développement des fonctionnalités métier Offres

Travaux réalisés

- A la troisième semaine, j'ai travaillé sur les fonctionnalités liées aux offres :
 - Création d'une offre - Consultation des offres
 - Modification des offres - Annulation des offres.
- Ajout de l'enum StatutOffre (ACTIVE, EXPIREE, ANNULEE)
- Ajout de l'entité JPA OFFRE (titre, description, quantiteRestante, prix, offreur...)
- Implémentation d'architecture Controller -- | Service -- | Repository -- | Entity
- Ajout des DTOs OffreRequest (validation) et OffreResponse (sans données sensibles)
- Implémentation de OffreService (CRUD - Soft Delete par annulation d'une offre)
- Ajout de GlobalExceptionHandler (403, 404)
- Ajout d'exceptions métiers AccesRefuseException, CreneauInvalideException ...
- Configuration de routes protégées dans SecurityConfig
- Développement des endpoints REST.
- Développement des fonctionnalités de réservation.
- Mise en place des validations métier.
- Gestion des différents codes HTTP :
 - 200 OK - 201 Created - 204 No Content - 400 Bad Request
 - 401 Unauthorized - 403 Forbidden - 404 Not Found - 409 Conflict

Difficultés rencontrées

- Récupération des offres passées.
- Vérification des règles métier avant validation.
- Gestion des erreurs de sécurité.

Utilisation de l'IA

J'ai utilisé l'IA pour :

- Comprendre certains messages d'erreur Spring.
- Générer des exemples de tests API.
- Vérifier certaines bonnes pratiques REST.

Compétences acquises

- Développement d'API REST.
- Gestion des validations métier.
- Sécurisation d'une application web.

Semaine 4 : Développement des fonctionnalités métier Réservations, intégration, documentation et finalisation du projet

Travaux réalisés

- Ajout de l'enum StatutReservation (EN_ATTENTE, RETIREE, NON_RETIREE)
- Ajout de l'entité JPA Reservation (offre, etudiant, statut, dateReservation...)
- Mis en place de contrainte d'unicité : un étudiant ne peut réserver qu'une seule fois la même offre

- Ajout de DTO ReservationResponse
- Implémentation de IReservationService (interface)
- Implémentation de ReservationService (réserver, annuler, mettre à jour statut)
- Exposition REST propre avec codes HTTP adaptés (201, 200, 204, 409)
- Ajout de ReservationController (POST, GET, PATCH, DELETE)
- Ajout de l'exception métier : StockEpuiseException (409)
- Mise à jour du SecurityConfig (routes /api/reservations/** protégées ETUDIANT)
- Création et exécution de tests Postman.
- Vérification des endpoints de réservation.
- Vérification de la cohérence des réponses API.
- Correction de bugs détectés pendant les tests.
- Participation à l'intégration entre :
 - API Spring Boot
 - Application Web React
 - Application Mobile Android
- Participation à la documentation du projet.

Difficultés rencontrées

- Gestion des règles métier autour des réservations, qui sont liées d'ailleurs et aux offres et aux utilisateurs.
- Gestion des erreurs d'intégration entre les différentes applications.
- Synchronisation du travail entre les membres de l'équipe.

Utilisation de l'IA

J'ai utilisé l'IA pour :

- Débuguer certains problèmes Spring Boot.
- Générer des scénarios de tests Postman.
- Rédiger certains éléments de documentation.

Compétences acquises

- J'ai appris que la partie la plus importante d'une API n'est pas seulement de créer des routes, mais de gérer correctement les cas métier. Une réservation doit vérifier le rôle de l'utilisateur, l'existence de l'offre, le stock disponible et l'état de la réservation.
- J'ai aussi compris l'importance d'une bonne gestion d'erreurs pour l'intégration avec les clients. Si l'API retourne des erreurs claires, l'application mobile ou web peut afficher un message utile à l'utilisateur.
- Enfin, j'ai aussi appris que la lourde responsabilité de la logique de l'application demeure du côté backend pour une application de qualité et robuste.

Acquis et enseignements tirés du projet

Ce projet m'a permis d'améliorer mes compétences en développement back-end avec Spring Boot, en conception d'API REST et en gestion de projet logiciel. Il m'a donné une vision plus concrète du travail d'un développeur back-end dans une équipe. J'ai compris que le code doit être fonctionnel, mais aussi compréhensible pour les autres membres, testable et facile à intégrer avec les autres applications.

J'ai également renforcé mes connaissances en Git, en tests logiciels et en intégration d'applications multi-plateformes.

L'utilisation de l'intelligence artificielle comme assistant de développement non pas pour remplacer ma réflexion, m'a aidé à résoudre plus rapidement certains blocages techniques mais aussi m'aider à structurer certaines parties, comprendre des erreurs, vérifier mes choix techniques et reformuler certaines explications car, j'ai toujours cherché à comprendre le code et les solutions proposées avant leur intégration dans le projet.

Cette expérience constitue une étape importante dans mon parcours vers les métiers de développeur logiciel et de concepteur d'applications.